Algoritmo ACO

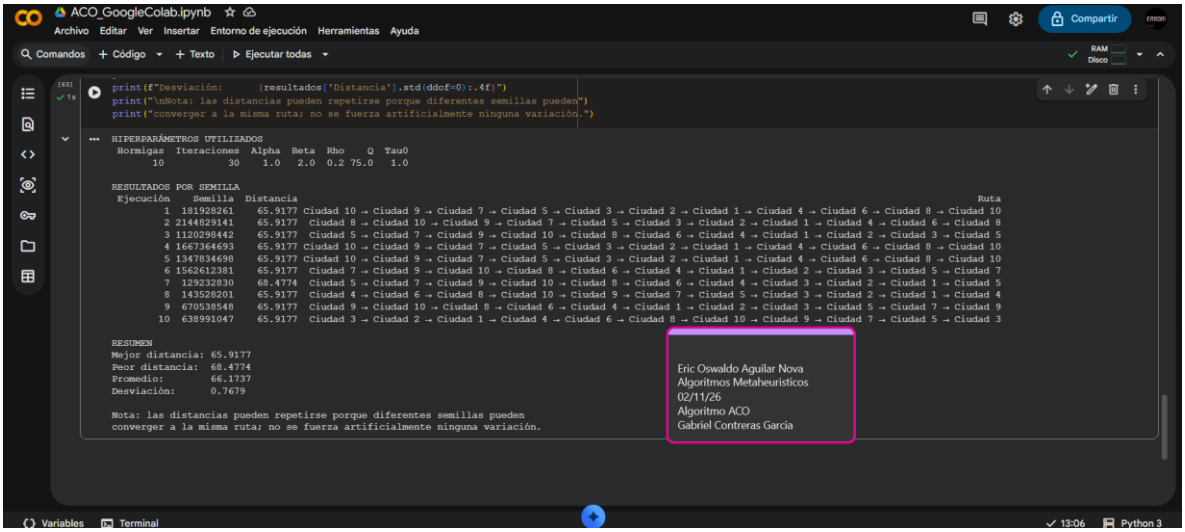
Algoritmos Metaheurísticos

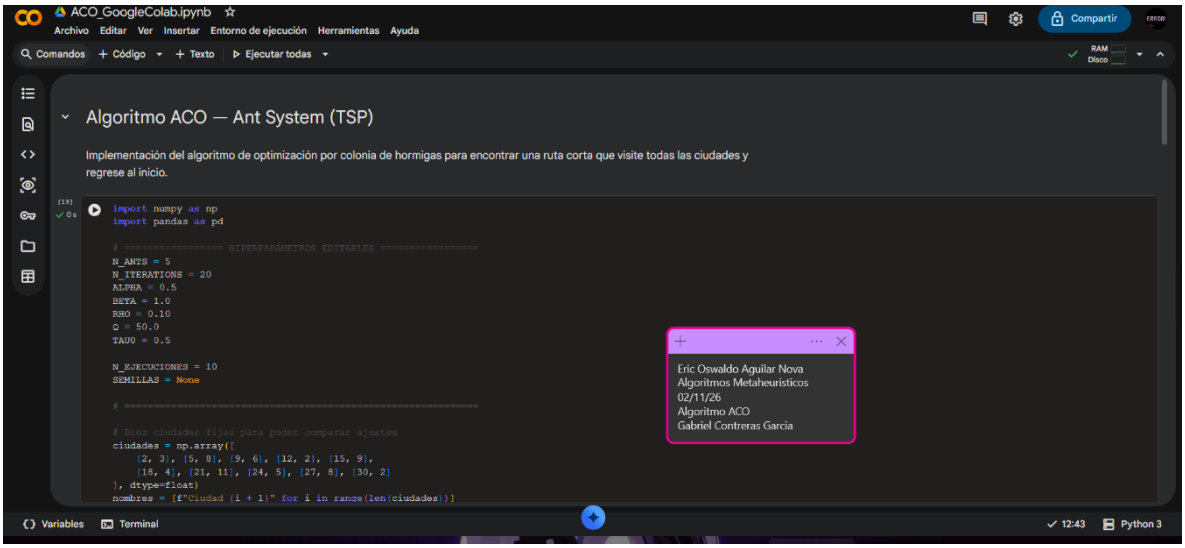
Eric Oswaldo Aguilar Nova

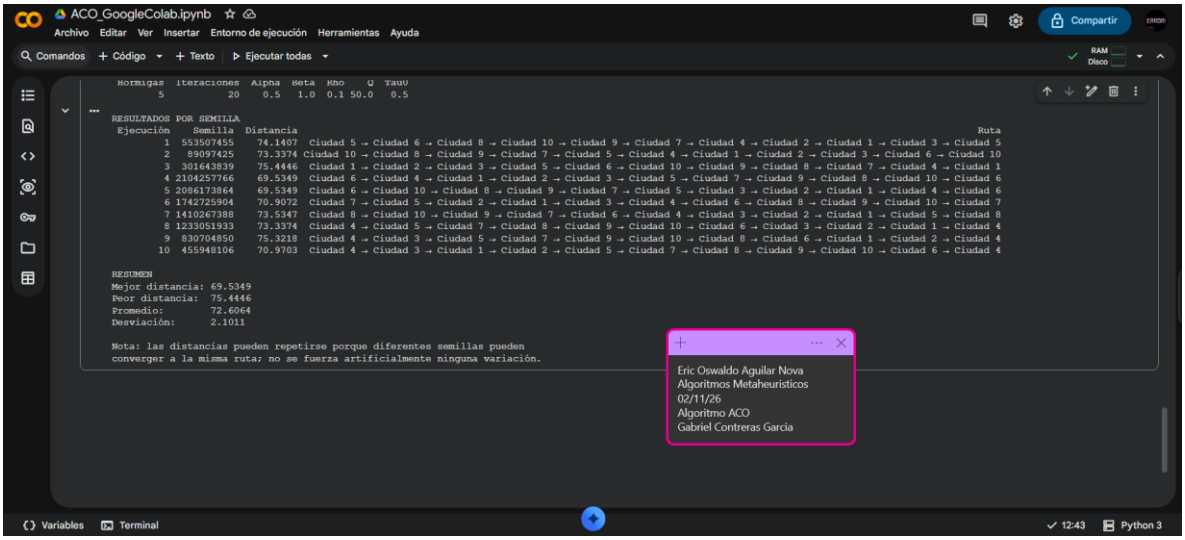
02/11/26

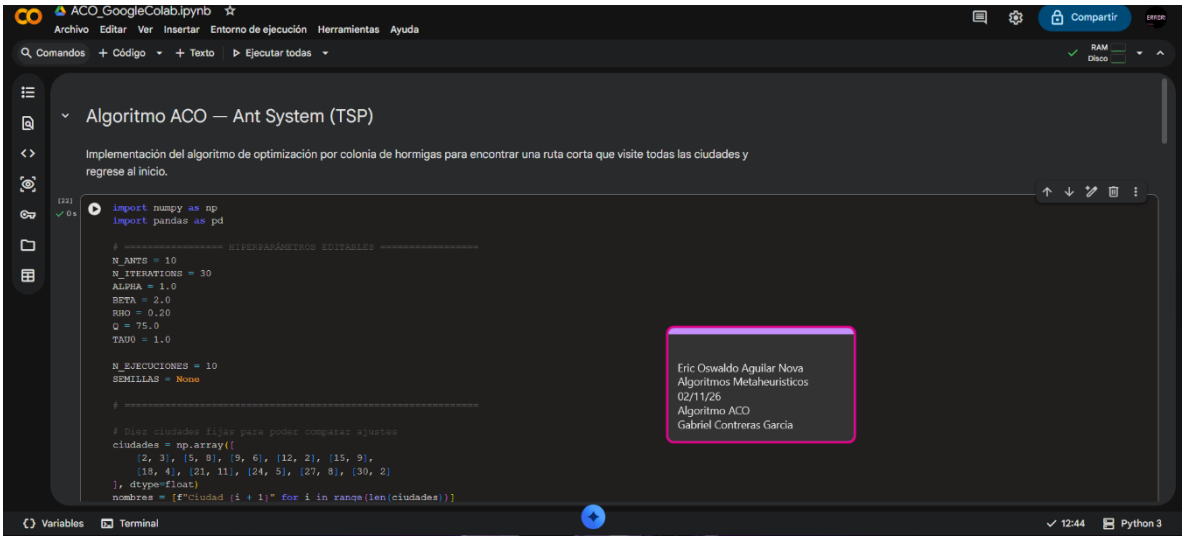
Gabriel Contreras García

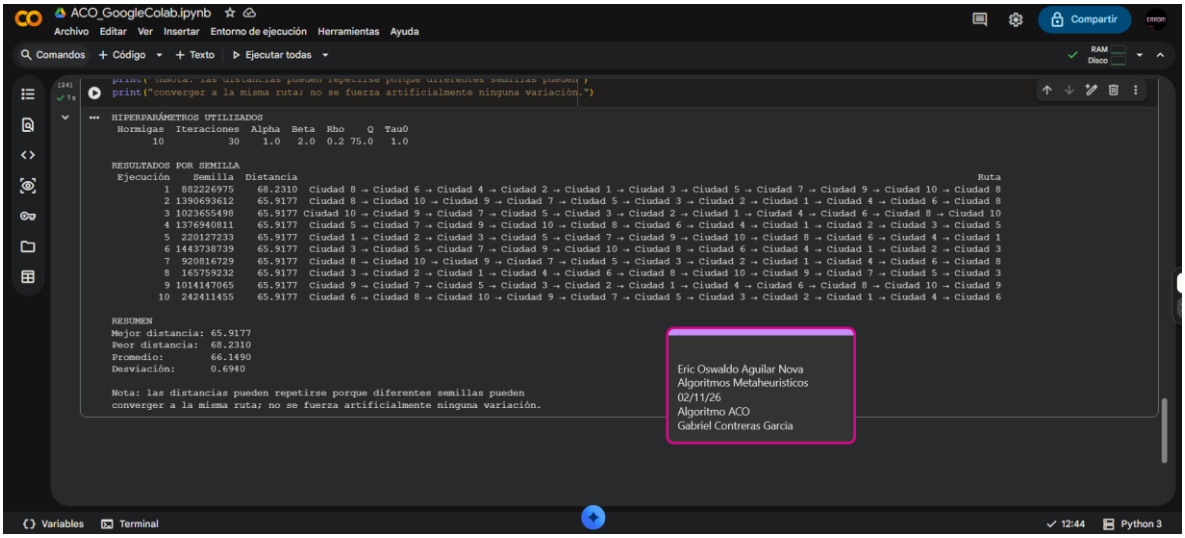
Best

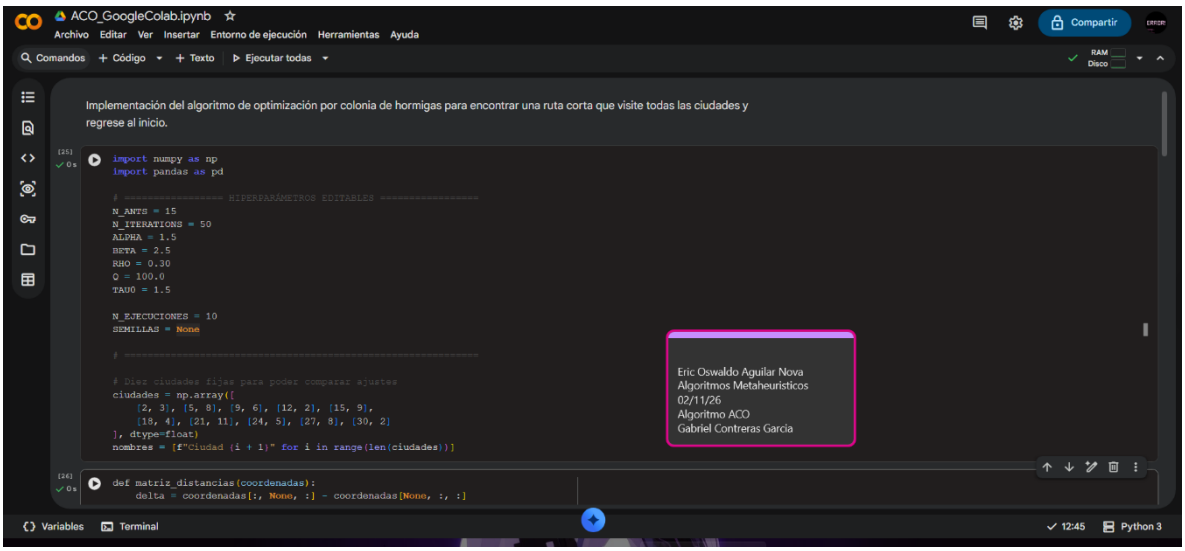

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print(f"Desviación: {resultados['Distancia'].std(ddof=0):.4f}")
print("\nNota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden")
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
10 30 1.0 2.0 0.2 75.0 1.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 181928261 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
2 2144829141 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
3 1120298442 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5
4 1667364693 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
5 1347834698 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
6 1562612381 65.9177 Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7
7 129232830 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
8 143528201 65.9177 Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4
9 670538548 65.9177 Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9
10 638991047 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 68.4774
Promedio: 66.1737
Desviación: 0.7679
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
13:06 Python 3

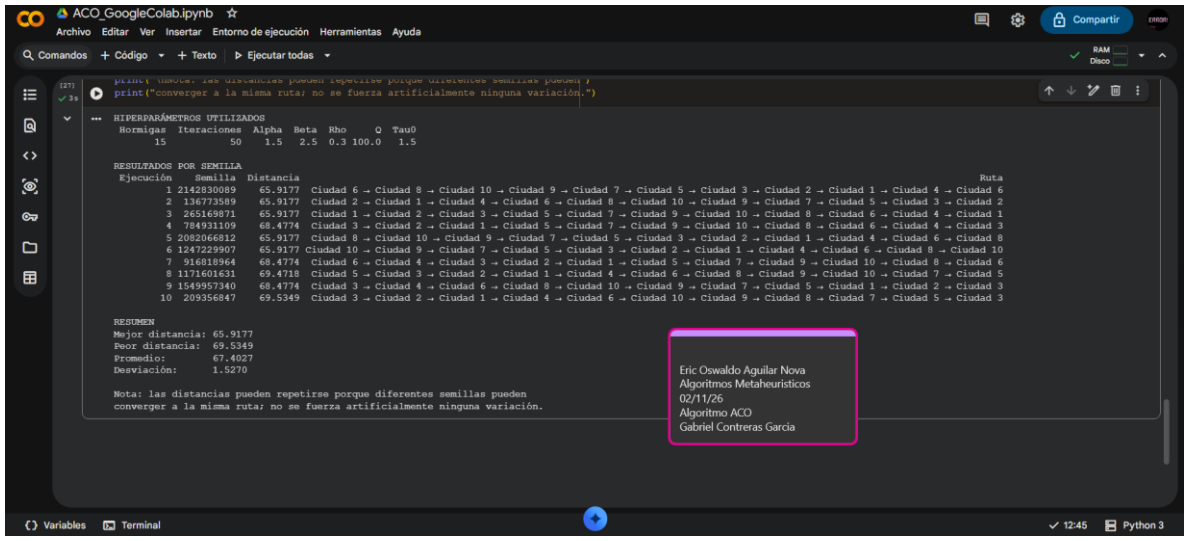

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM Disco
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
[19] 0s
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 5
N_ITERATIONS = 20
ALPHA = 0.5
BETA = 1.0
RHO = 0.10
Q = 50.0
TAU0 = 0.5
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
===
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:43 Python 3

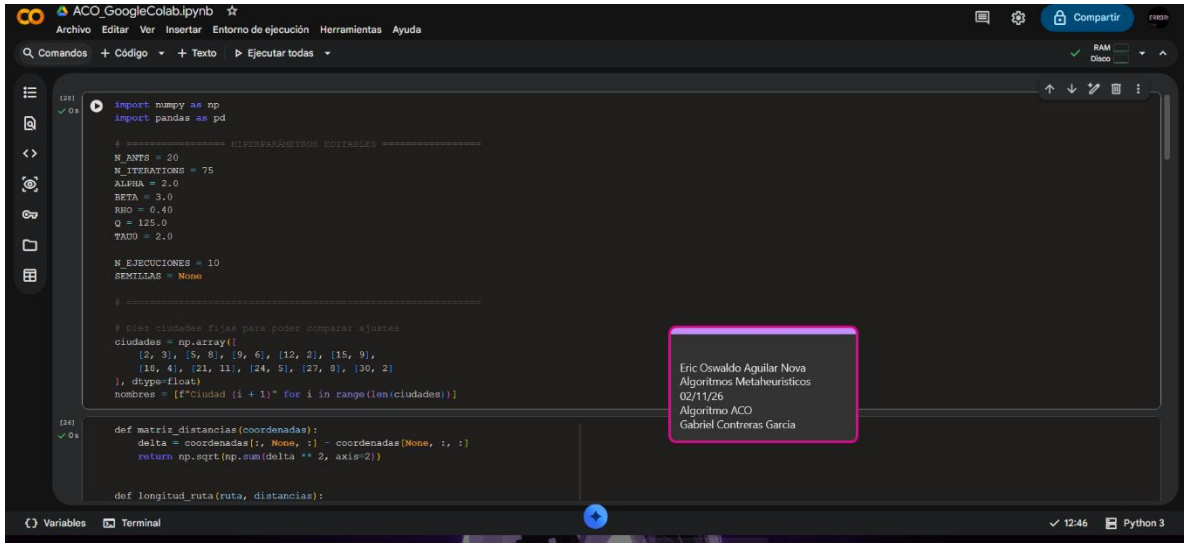

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM Disco
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q TauU
5 20 0.5 1.0 0.1 50.0 0.5
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 553507455 74.1407 Ciudad 5 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 4 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 5
2 89097425 73.3374 Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 6 → Ciudad 10
3 301643839 75.4446 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 6 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 8 → Ciudad 7 → Ciudad 4 → Ciudad 1
4 2104257766 69.5349 Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 6
5 2086173864 69.5349 Ciudad 6 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
6 1742725904 70.9072 Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7
7 1410267388 73.5347 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 8
8 1233051933 73.3374 Ciudad 4 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 6 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4
9 830704850 75.3218 Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 4
10 455948106 70.9703 Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 6 → Ciudad 4
RESUMEN
Mejor distancia: 69.5349
Peor distancia: 75.4446
Promedio: 72.6064
Desviación: 2.1011
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:43 Python 3

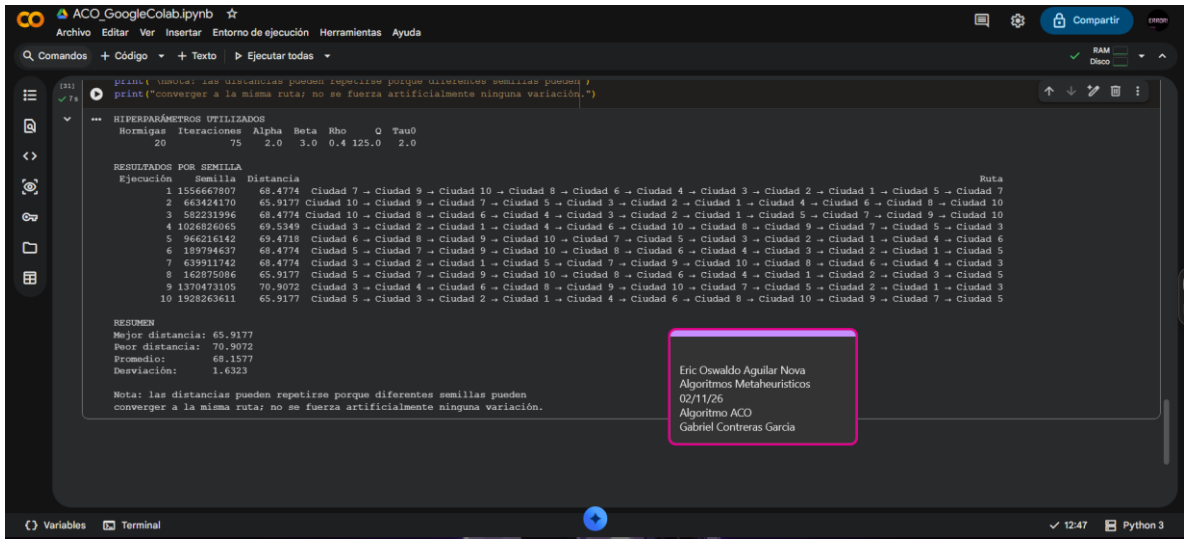

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 10
N_ITERATIONS = 30
ALPHA = 1.0
BETA = 2.0
RHO = 0.20
Q = 75.0
TAU0 = 1.0
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras García
Variables Terminal
12:44 Python 3

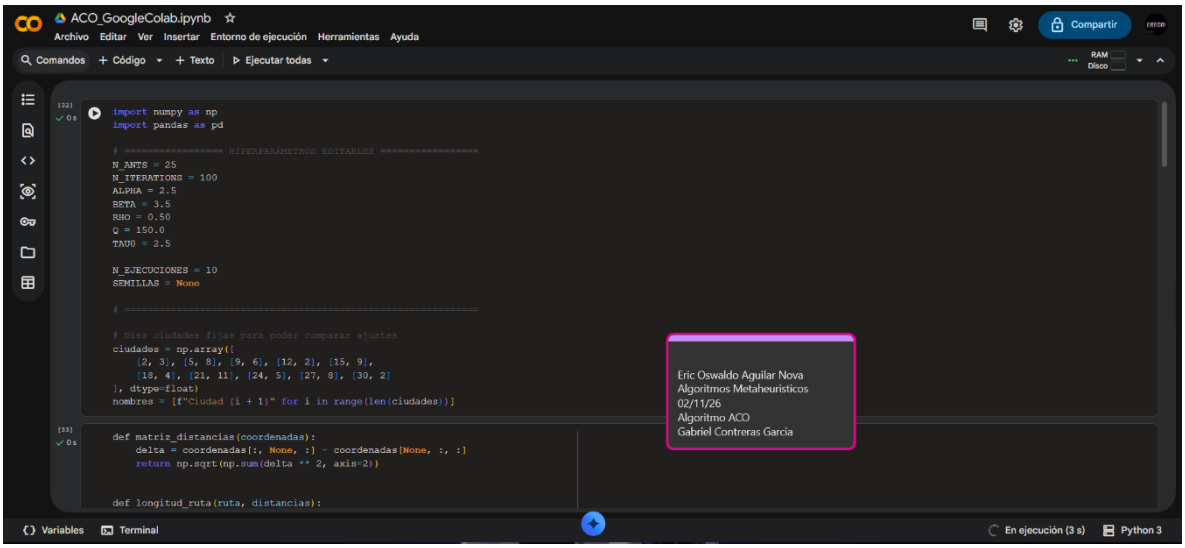

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
10 30 1.0 2.0 0.2 75.0 1.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 882226975 68.2310 Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8
2 1390693612 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
3 1023655498 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
4 1376940811 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5
5 220127233 65.9177 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1
6 1443738739 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3
7 920816729 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
8 165759232 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
9 1014147065 65.9177 Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9
10 242411455 65.9177 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 68.2310
Promedio: 66.1490
Desviación: 0.6940
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras García
Variables Terminal
12:44 Python 3

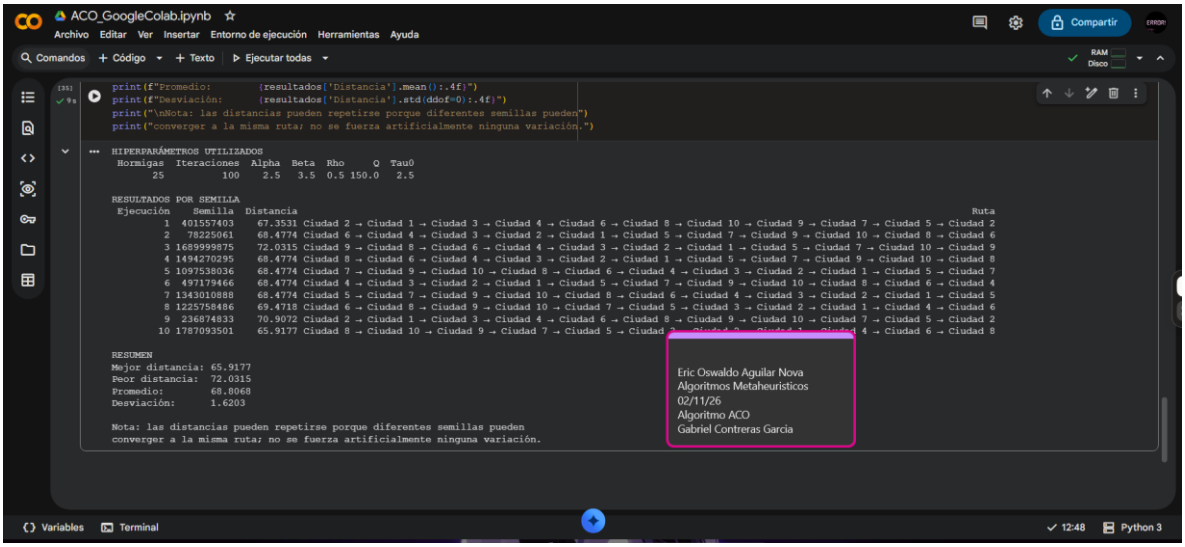

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 15
N_ITERATIONS = 50
ALPHA = 1.5
BETA = 2.5
RHO = 0.30
Q = 100.0
TAU0 = 1.5
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
def matriz_distancias(coordenadas):
delta = coordenadas[:, None, :] - coordenadas[None, :, :]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras García
Variables Terminal
12:45 Python 3

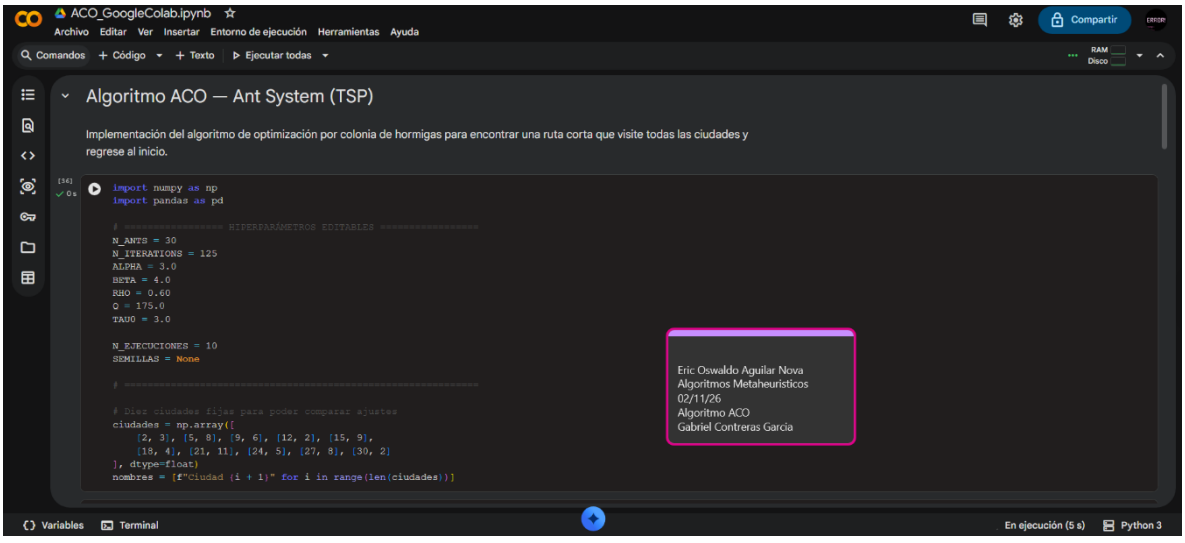

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
15 50 1.5 2.5 0.3 100.0 1.5
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 2142830089 65.9177 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
2 136773589 65.9177 Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2
3 265169871 65.9177 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1
4 784931109 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3
5 2082066812 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
6 1247229907 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
7 916818964 68.4774 Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6
8 1171601631 69.4718 Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5
9 1549957340 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3
10 209356847 69.5349 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 8 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 69.5349
Promedio: 67.4027
Desviación: 1.5270
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:45 Python 3

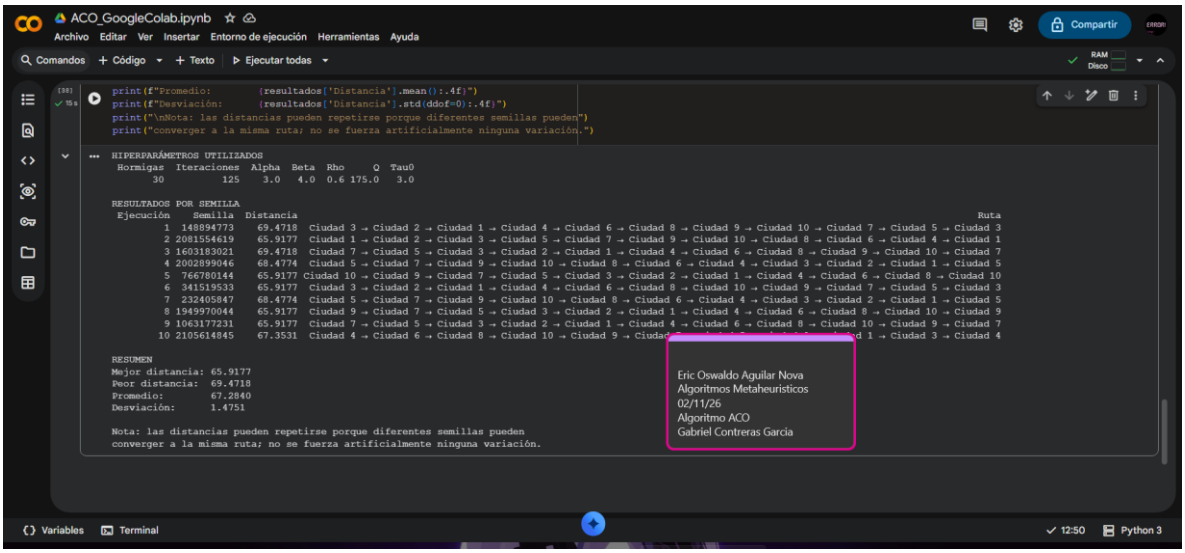

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 20
N_ITERATIONS = 75
ALPHA = 2.0
BETA = 3.0
RHO = 0.40
Q = 125.0
TAU0 = 2.0
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
===
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
def matriz_distancias(coordenadas):
delta = coordenadas[:, None, :] - coordenadas[None, :, :]
return np.sqrt(np.sum(delta ** 2, axis=2))
def longitud_ruta(ruta, distancias):
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:46 Python 3

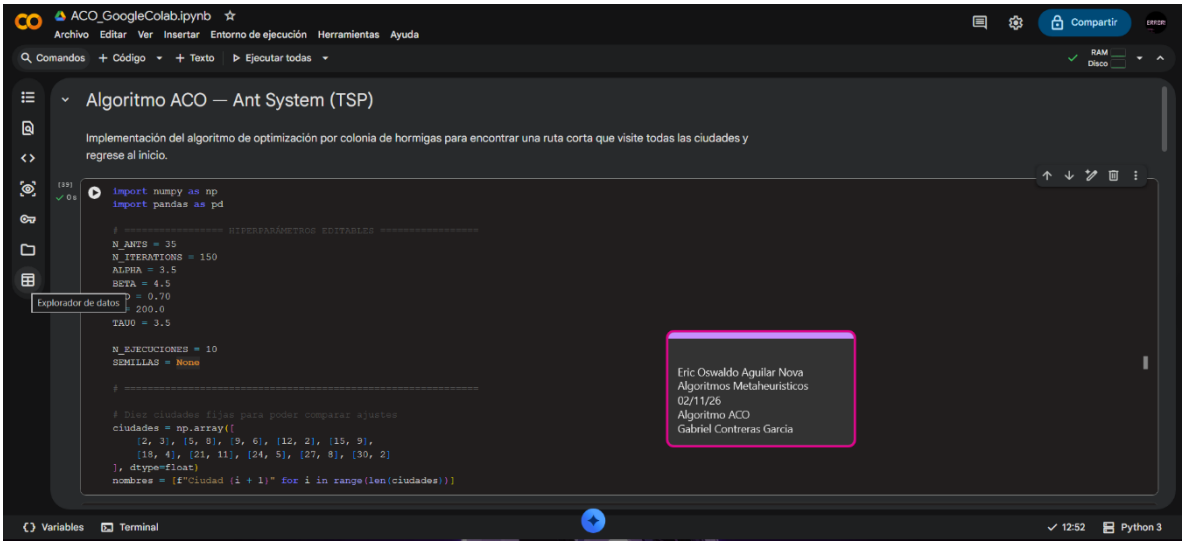

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
20 75 2.0 3.0 0.4 125.0 2.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 1556667807 68.4774 Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7
2 663424170 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
3 582231996 68.4774 Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10
4 1026826065 69.5349 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
5 966216142 69.4718 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
6 189794637 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
7 639911742 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3
8 162875086 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5
9 1370473105 70.9072 Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3
10 1928263611 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 70.9072
Promedio: 68.1577
Desviación: 1.6323
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:47 Python 3

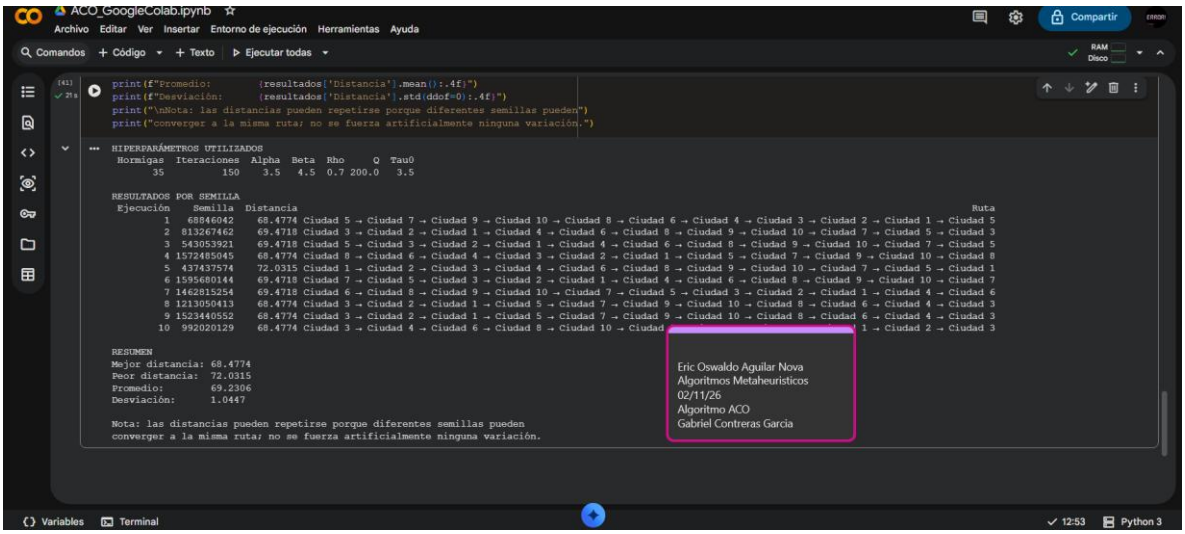

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM Disco
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 25
N_ITERATIONS = 100
ALPHA = 2.5
BETA = 3.5
RHO = 0.50
Q = 150.0
TAU0 = 2.5
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
def matriz_distancias(coordenadas):
delta = coordenadas[:, None, :] - coordenadas[None, :, :]
return np.sqrt(np.sum(delta ** 2, axis=2))
def longitud_ruta(ruta, distancias):
Variables Terminal
En ejecución (3 s)
Python 3

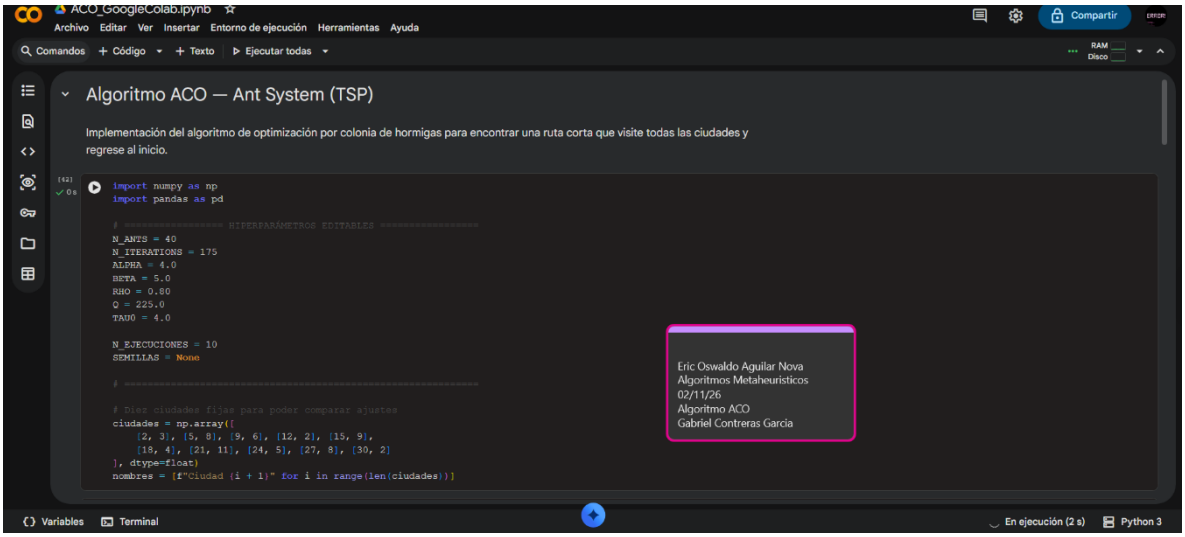

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM Disco
print(f"Promedio: {resultados['Distancia'].mean():.4f}")
print(f"Desviación: {resultados['Distancia'].std(ddof=0):.4f}")
print("\nNota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden")
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
25 100 2.5 3.5 0.5 150.0 2.5
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 401557403 67.3531 Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2
2 78225061 68.4774 Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6
3 1689999875 72.0315 Ciudad 9 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 10 → Ciudad 9
4 1494270295 68.4774 Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8
5 1097538036 68.4774 Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7
6 497179466 68.4774 Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4
7 1343010888 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
8 1225758486 69.4718 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
9 236874833 70.9072 Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2
10 1787093501 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 72.0315
Promedio: 68.8068
Desviación: 1.6203
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:48
Python 3

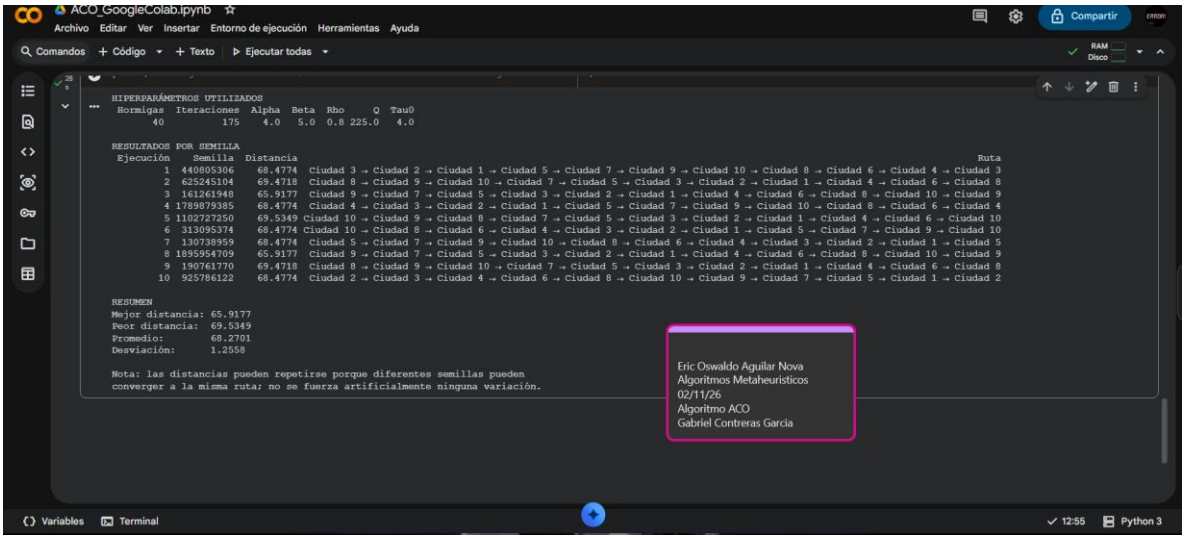

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
RAM Disco
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 30
N_ITERATIONS = 125
ALPHA = 3.0
BETA = 4.0
RHO = 0.60
Q = 175.0
TAU0 = 3.0
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
En ejecución (5 s)
Python 3

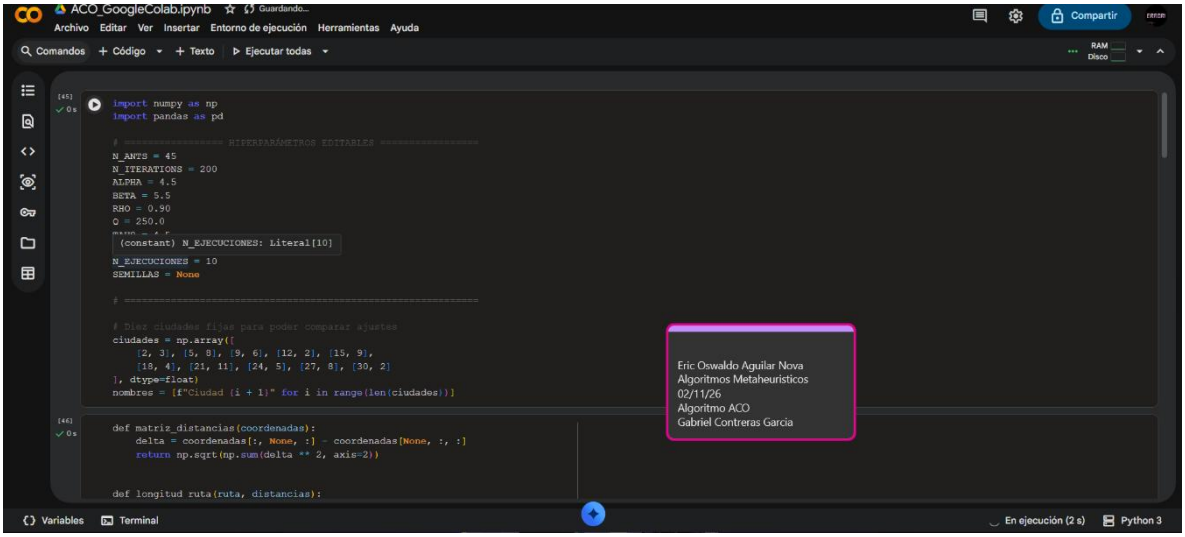

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print(f"Promedio: {resultados['Distancia'].mean():.4f}")
print(f"Desviación: {resultados['Distancia'].std(ddof=0):.4f}")
print("\nNota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden")
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
30 125 3.0 4.0 0.6 175.0 3.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 148894773 69.4718 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
2 2081554619 65.9177 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 1
3 1603183021 69.4718 Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7
4 2002899046 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
5 766780144 65.9177 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10
6 341519533 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
7 232405847 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
8 1949970044 65.9177 Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9
9 1063177231 65.9177 Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7
10 2105614845 67.3531 Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 1 → Ciudad 3 → Ciudad 4
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 69.4718
Promedio: 67.2840
Desviación: 1.4751
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:50 Python 3

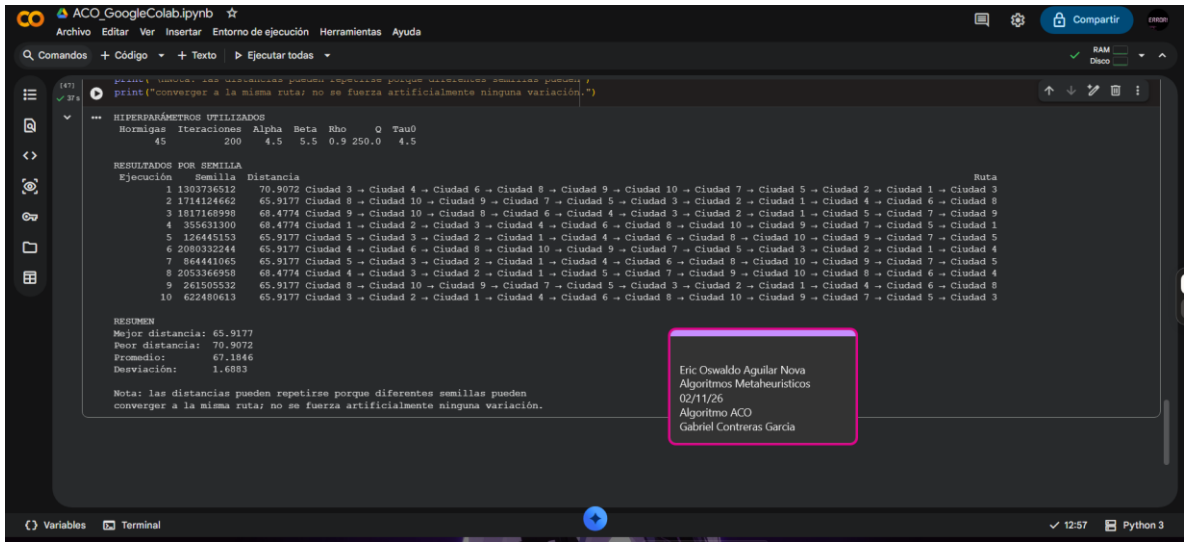

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 35
N_ITERATIONS = 150
ALPHA = 3.5
BETA = 4.5
= 0.70
= 200.0
TAU0 = 3.5
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Explorador de datos
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:52 Python 3

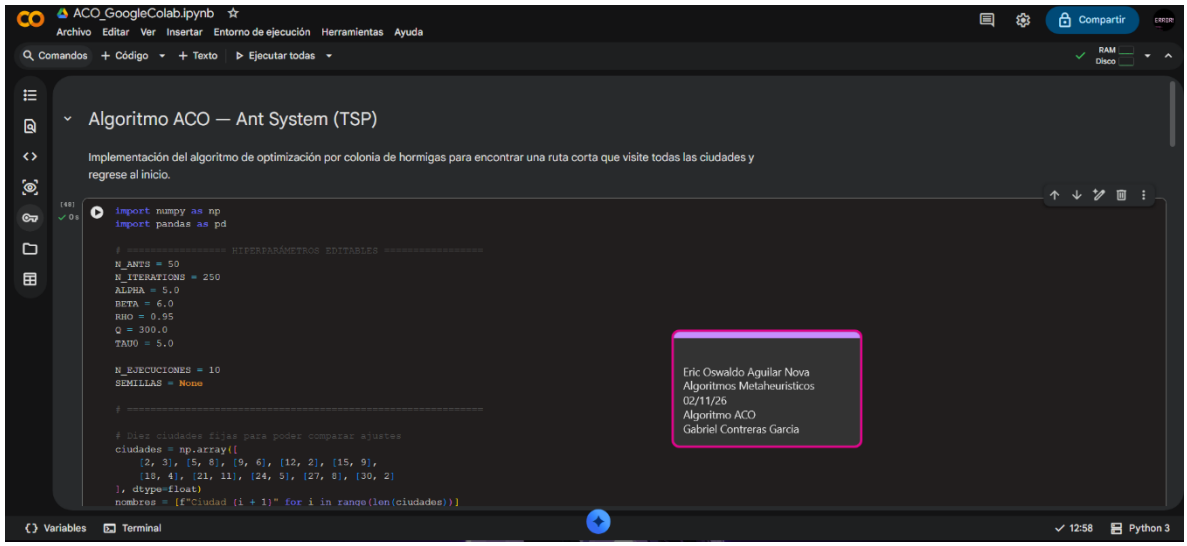

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print(f"Promedio: {resultados['Distancia'].mean():.4f}")
print(f"Desviación: {resultados['Distancia'].std(ddof=0):.4f}")
print("\nNota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden")
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
35 150 3.5 4.5 0.7 200.0 3.5
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 68846042 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
2 813267462 69.4718 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
3 543053921 69.4718 Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5
4 1572485045 68.4774 Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8
5 437437574 72.0315 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 1
6 1595680144 69.4718 Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7
7 1462815254 69.4718 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
8 1213050413 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3
9 1523440552 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3
10 992020129 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3
RESUMEN
Mejor distancia: 68.4774
Peor distancia: 72.0315
Promedio: 69.2306
Desviación: 1.0447
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:53 Python 3

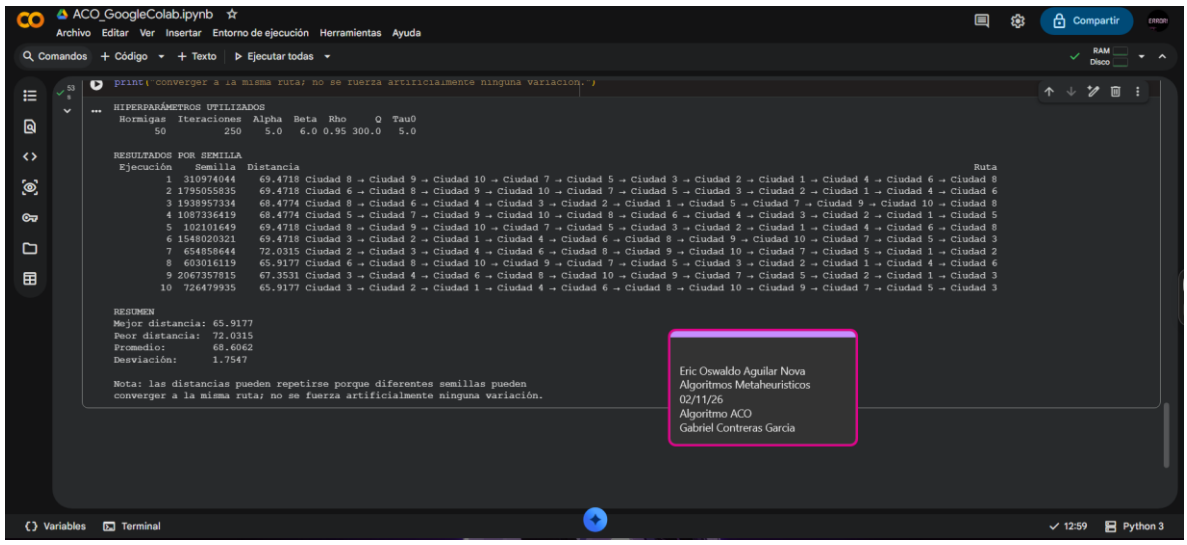

ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 40
N_ITERATIONS = 175
ALPHA = 4.0
BETA = 5.0
RHO = 0.80
Q = 225.0
TAU0 = 4.0
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
En ejecución (2 s) Python 3


ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
40 175 4.0 5.0 0.8 225.0 4.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 440805306 68.4774 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3
2 625245104 69.4718 Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
3 161261948 65.9177 Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9
4 1789879385 68.4774 Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4
5 1102727250 69.5349 Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 8 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 10
6 313095374 68.4774 Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10
7 130738959 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
8 1895954709 65.9177 Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9
9 190761770 69.4718 Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
10 925786122 68.4774 Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 1 → Ciudad 2
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 69.5349
Promedio: 68.2701
Desviación: 1.2558
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:55 Python 3


ACO_GoogleColab.ipynb Guardando...
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 45
N_ITERATIONS = 200
ALPHA = 4.5
BETA = 5.5
RHO = 0.90
Q = 250.0
(constant) N_EJECUCIONES: Literal[10]
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
def matriz_distancias(coordenadas):
delta = coordenadas[:, None, :] - coordenadas[None, :, :]
return np.sqrt(np.sum(delta ** 2, axis=2))
def longitud_ruta(ruta, distancias):
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheuristicos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
En ejecución (2 s) Python 3


ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
45 200 4.5 5.5 0.9 250.0 4.5
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 1303736512 70.9072 Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3
2 1714124662 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
3 1817168998 68.4774 Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9
4 355631300 68.4774 Ciudad 1 → Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 1
5 126445153 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5
6 2080332244 65.9177 Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4
7 864441065 65.9177 Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5
8 2053366958 68.4774 Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4
9 261505532 65.9177 Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
10 622480613 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 70.9072
Promedio: 67.1846
Desviación: 1.6883
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:57 Python 3


ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
Algoritmo ACO — Ant System (TSP)
Implementación del algoritmo de optimización por colonia de hormigas para encontrar una ruta corta que visite todas las ciudades y regrese al inicio.
import numpy as np
import pandas as pd
================ HIPERPARÁMETROS EDITABLES ================
N_ANTS = 50
N_ITERATIONS = 250
ALPHA = 5.0
BETA = 6.0
RHO = 0.95
Q = 300.0
TAU0 = 5.0
N_EJECUCIONES = 10
SEMILLAS = None
==
Diez ciudades fijas para poder comparar ajustes
ciudades = np.array([
[2, 3], [5, 8], [9, 6], [12, 2], [15, 9],
[18, 4], [21, 11], [24, 5], [27, 8], [30, 2]
], dtype=float)
nombres = [f"Ciudad {i + 1}" for i in range(len(ciudades))]
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:58 Python 3


ACO_GoogleColab.ipynb
Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda
Compartir
Comandos + Código + Texto Ejecutar todas
print("converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.")
HIPERPARÁMETROS UTILIZADOS
Hormigas Iteraciones Alpha Beta Rho Q Tau0
50 250 5.0 6.0 0.95 300.0 5.0
RESULTADOS POR SEMILLA
Ejecución Semilla Distancia Ruta
1 310974044 69.4718 Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
2 1795055835 69.4718 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
3 1938957334 68.4774 Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8
4 1087396419 68.4774 Ciudad 5 → Ciudad 7 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 8 → Ciudad 6 → Ciudad 4 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 5
5 102101649 69.4718 Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8
6 1548020321 69.4718 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
7 654858644 72.0315 Ciudad 2 → Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 9 → Ciudad 10 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 1 → Ciudad 2
8 603016119 65.9177 Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6
9 2067357815 67.3531 Ciudad 3 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 3
10 726479935 65.9177 Ciudad 3 → Ciudad 2 → Ciudad 1 → Ciudad 4 → Ciudad 6 → Ciudad 8 → Ciudad 10 → Ciudad 9 → Ciudad 7 → Ciudad 5 → Ciudad 3
RESUMEN
Mejor distancia: 65.9177
Peor distancia: 72.0315
Promedio: 68.6062
Desviación: 1.7547
Nota: las distancias pueden repetirse porque diferentes semillas pueden
converger a la misma ruta; no se fuerza artificialmente ninguna variación.
Eric Oswaldo Aguilar Nova
Algoritmos Metaheurísticos
02/11/26
Algoritmo ACO
Gabriel Contreras Garcia
Variables Terminal
12:59 Python 3